

容斥原理

各类反演

目录 I

- 1 朴素的容斥原理
- 2 二项式反演
- 3 斯特林反演
- 4 min-max 反演
- 5 到底什么才是容斥原理



目录

1 朴素的容斥原理

2 二项式反演

3 斯特林反演

4 min-max 反演

5 到底什么才是容斥原理



某人名言

弱者才用容斥
強者、直接算



朴素的容斥原理

容斥的理解方式有很多种，我一般会把容斥理解为解除限制的工具。



朴素的容斥原理

容斥的理解方式有很多种，我一般会把容斥理解为解除限制的工具。
如果我要对 S 计数， S 需要满足限制 A ，即求 $\text{cnt}(S|A)$ 。



朴素的容斥原理

容斥的理解方式有很多种，我一般会把容斥理解为解除限制的工具。

如果我要对 S 计数， S 需要满足限制 A ，即求 $\text{cnt}(S|A)$ 。

那么可以变为计算 $\text{cnt}(S) - \text{cnt}(S|\overline{A})$ ，如果这二者都好算，那么就可以把问题拆开。



朴素的容斥原理

容斥的理解方式有很多种，我一般会把容斥理解为解除限制的工具。

如果我要对 S 计数， S 需要满足限制 A ，即求 $\text{cnt}(S|A)$ 。

那么可以变为计算 $\text{cnt}(S) - \text{cnt}(S|\overline{A})$ ，如果这二者都好算，那么就可以把问题拆开。

有若干个限制也是可以的，若计算 $\text{cnt}(S|A_1, A_2, A_3, \dots, A_n)$ ，则他等于

$\text{cnt}(S|A_2, A_3, \dots, A_n) - \text{cnt}(S|\overline{A_1}, A_2, A_3, \dots, A_n)$ ，发现此时限制少了一个，于是递归这个过程，得到 2^n 项，每一项都是好算而且可能可以合并的，这就是 OI 里面的容斥原理。



朴素的容斥原理

容斥的理解方式有很多种，我一般会把容斥理解为解除限制的工具。

如果我要对 S 计数， S 需要满足限制 A ，即求 $\text{cnt}(S|A)$ 。

那么可以变为计算 $\text{cnt}(S) - \text{cnt}(S|\overline{A})$ ，如果这二者都好算，那么就可以把问题拆开。

有若干个限制也是可以的，若计算 $\text{cnt}(S|A_1, A_2, A_3, \dots, A_n)$ ，则他等于

$\text{cnt}(S|A_2, A_3, \dots, A_n) - \text{cnt}(S|\overline{A_1}, A_2, A_3, \dots, A_n)$ ，发现此时限制少了一个，于是递归这个过程，得到 2^n 项，每一项都是好算而且可能可以合并的，这就是 OI 里面的容斥原理。

直接来例题。

爱来自欧拉计划

在一个 $n \times n$ 的网格上，最开始在 $(0, 0)$ ，要走到 (n, n) 。
有 k 个障碍物不能走到上面，求方案数。

$1 \leq n \leq 10^7, 1 \leq k \leq 2000$ 。



爱来自欧拉计划

在一个 $n \times n$ 的网格上，最开始在 $(0, 0)$ ，要走到 (n, n) 。

有 k 个障碍物不能走到上面，求方案数。

$1 \leq n \leq 10^7, 1 \leq k \leq 2000$ 。

考虑容斥，假如没有限制答案就是 $\binom{2n}{n}$ 。现在我钦定一个限制集合 S ，含义是我要经过 S 上的每一个障碍物，假如这个条件的方案数是 $f(S)$ ，答案就是 $\sum_S (-1)^{|S|} f_S$ 。发现 f_S 其实是容易计算的。

爱来自欧拉计划

在一个 $n \times n$ 的网格上，最开始在 $(0, 0)$ ，要走到 (n, n) 。

有 k 个障碍物不能走到上面，求方案数。

$1 \leq n \leq 10^7, 1 \leq k \leq 2000$ 。

考虑容斥，假如没有限制答案就是 $\binom{2n}{n}$ 。现在我钦定一个限制集合 S ，含义是我要经过 S 上的每一个障碍物，假如这个条件的方案数是 $f(S)$ ，答案就是 $\sum_S (-1)^{|S|} f_S$ 。发现 f_S 其实是容易计算的。

对这个暴力去 dp，枚举当前在最右上的限制点是 i ，走过了 j 个限制点。有

$$f_{i,j} = \sum_k f_{k,j-1} \binom{x_i - x_k + y_i - y_k}{x_i - x_k}, \quad f_{0,0} = 1, x_0 = y_0 = 1.$$

爱来自欧拉计划

在一个 $n \times n$ 的网格上，最开始在 $(0, 0)$ ，要走到 (n, n) 。

有 k 个障碍物不能走到上面，求方案数。

$1 \leq n \leq 10^7, 1 \leq k \leq 2000$ 。

考虑容斥，假如没有限制答案就是 $\binom{2n}{n}$ 。现在我钦定一个限制集合 S ，含义是我要经过 S 上的每一个障碍物，假如这个条件的方案数是 $f(S)$ ，答案就是 $\sum_S (-1)^{|S|} f_S$ 。发现 f_S 其实是容易计算的。

对这个暴力去 dp，枚举当前在最右上的限制点是 i ，走过了 j 个限制点。有

$$f_{i,j} = \sum_k f_{k,j-1} \binom{x_i - x_k + y_i - y_k}{x_i - x_k}, f_{0,0} = 1, x_0 = y_0 = 1.$$

答案就是 $\sum_{i,j} f_{i,j} (-1)^j \binom{2n - x_i - y_i}{n - x_i}$ 。

爱来自欧拉计划

在一个 $n \times n$ 的网格上, 最开始在 $(0, 0)$, 要走到 (n, n) 。

有 k 个障碍物不能走到上面, 求方案数。

$1 \leq n \leq 10^7, 1 \leq k \leq 2000$ 。

考虑容斥, 假如没有限制答案就是 $\binom{2n}{n}$ 。现在我钦定一个限制集合 S , 含义是我要经过 S 上的每一个障碍物, 假如这个条件的方案数是 $f(S)$, 答案就是 $\sum_S (-1)^{|S|} f_S$ 。发现 f_S 其实是容易计算的。

对这个暴力去 dp, 枚举当前在最右上的限制点是 i , 走过了 j 个限制点。有

$$f_{i,j} = \sum_k f_{k,j-1} \binom{x_i - x_k + y_i - y_k}{x_i - x_k}, \quad f_{0,0} = 1, x_0 = y_0 = 1.$$

答案就是 $\sum_{i,j} f_{i,j} (-1)^j \binom{2n - x_i - y_i}{n - x_i}$ 。

不妨把最后这个 -1 放到转移里面, 即 $f_{i,j} = - \sum_k f_{k,j-1} \binom{x_i - x_k + y_i - y_k}{x_i - x_k}$ 。

爱来自欧拉计划

在一个 $n \times n$ 的网格上, 最开始在 $(0, 0)$, 要走到 (n, n) 。

有 k 个障碍物不能走到上面, 求方案数。

$1 \leq n \leq 10^7, 1 \leq k \leq 2000$ 。

考虑容斥, 假如没有限制答案就是 $\binom{2n}{n}$ 。现在我钦定一个限制集合 S , 含义是我要经过 S 上的每一个障碍物, 假如这个条件的方案数是 $f(S)$, 答案就是 $\sum_S (-1)^{|S|} f_S$ 。发现 f_S 其实是容易计算的。

对这个暴力去 dp, 枚举当前在最右上的限制点是 i , 走过了 j 个限制点。有

$$f_{i,j} = \sum_k f_{k,j-1} \binom{x_i - x_k + y_i - y_k}{x_i - x_k}, \quad f_{0,0} = 1, x_0 = y_0 = 1.$$

答案就是 $\sum_{i,j} f_{i,j} (-1)^j \binom{2n - x_i - y_i}{n - x_i}$ 。

不妨把最后这个 -1 放到转移里面, 即 $f_{i,j} = - \sum_k f_{k,j-1} \binom{x_i - x_k + y_i - y_k}{x_i - x_k}$ 。

你发现 j 这一维没用了, 完全不需要它, 所以直接设 f_i 为上述 dp 数组 $\sum_j f_{i,j}$, 有

$$f_i = - \sum_k f_k \binom{x_i - x_k + y_i - y_k}{x_i - x_k}, \quad \text{复杂度降为 } O(k^2).$$



其他例题

P3349,P14364,P8292。

目录

1 朴素的容斥原理

2 二项式反演

3 斯特林反演

4 min-max 反演

5 到底什么才是容斥原理

二项式反演

其实只是容斥原理的一个特例。

二项式反演

其实只是容斥原理的一个特例。

对于两个序列 f, g , 如果有 $g_k = \sum_{i=k}^n f(i) \binom{i}{k}$, 则有 $f_k = \sum_{i=k}^n \binom{i}{k} g_i (-1)^{i-k}$ 。

二项式反演

其实只是容斥原理的一个特例。

对于两个序列 f, g , 如果有 $g_k = \sum_{i=k}^n f(i) \binom{i}{k}$, 则有 $f_k = \sum_{i=k}^n \binom{i}{k} g_i (-1)^{i-k}$ 。

只需要理解它一般的组合意义：理解方法就是说，如果 f 难算，不妨算 g ，而如果问题要求的是恰好满足 k 个条件，设为 f_k ，那么 g_k 的组合意义就是我把 k 个位置拿出来，钦定它们必须满足条件，剩下位置随意，可以满足可以不满足。那么就可以套第二个公式计算 g 。

二项式反演

其实只是容斥原理的一个特例。

对于两个序列 f, g , 如果有 $g_k = \sum_{i=k}^n f(i) \binom{i}{k}$, 则有 $f_k = \sum_{i=k}^n \binom{i}{k} g_i (-1)^{i-k}$ 。

只需要理解它一般的组合意义：理解方法就是说，如果 f 难算，不妨算 g ，而如果问题要求的是恰好满足 k 个条件，设为 f_k ，那么 g_k 的组合意义就是我把 k 个位置拿出来，钦定它们必须满足条件，剩下位置随意，可以满足可以不满足。那么就可以套第二个公式计算 g 。

证明很简单：设向量 f 乘矩阵 A 为向量 g ，可以按照递推式得出 A 的具体项。同理 $g \times B = f$ 也可以求出。容易验证 $A \times B = I$ ，即 A, B 互逆。不过还有一个生成函数的证法（



例题

P4071,P4859,P6521,P6076,P6076,P6478

目录

1 朴素的容斥原理

2 二项式反演

3 斯特林反演

4 min-max 反演

5 到底什么才是容斥原理

斯特林反演

第二类斯特林数，表示集合的划分数，将 n 个不同的数字划分成 m 个到 m 个不区分的非空集合内的方案数。

显然有一个二阶递推，并且通过容斥原理得到 $\frac{1}{m!} \sum_{i=0}^m (-1)^i \binom{m}{i} i^n$ 。

通过二项式反演，或者一个很漂亮的组合意义得到 $x^n = \sum_{k=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} (x)_k$ 。

一般题就是用第二个式子解决的。



例题

CF1716F,P4827

目录

1 朴素的容斥原理

2 二项式反演

3 斯特林反演

4 min-max 反演

5 到底什么才是容斥原理

min-max 反演

集合的元素的 $\max$ 可以由子集的 $\min$ 表示出来，反之亦然。

$$\max_{x \in S} x = \sum_T (-1)^{|T|-1} \min_{x \in T} x$$

而且式子还有个扩展，求第 k 大： $k - th \max(S) = \sum_T (-1)^{|T|-k} \binom{|T|-1}{k-1} \min(T)$ 。

证明都很简单，排序之后拆贡献即可。

例题

P3175, HDU 4336, P4707

例题

P3175, HDU 4336, P4707

之前讲过单位根反演了，所以这里直接放一个纯单位根反演的例题，看了一圈就这个能讲，质量也很不错（其实就是考试题的加强版，有人出就详细讲一遍）：P10084

目录

1 朴素的容斥原理

2 二项式反演

3 斯特林反演

4 min-max 反演

5 到底什么才是容斥原理

容斥原理的本质

容斥原理的本质就是拆贡献，之所以它在 OI 中强大，是因为 OI 太需要一个能拆贡献的工具了。我们把问题拆成若干个简单的子问题，再使用容斥原理合并求解。

容斥原理的本质

容斥原理的本质就是拆贡献，之所以它在 OI 中强大，是因为 OI 太需要一个能拆贡献的工具了。我们把问题拆成若干个简单的子问题，再使用容斥原理合并求解。

为了让你感受到容斥的本质是拆贡献，给出一道个人认为的好题：CF811E

容斥原理的本质

容斥原理的本质就是拆贡献，之所以它在 OI 中强大，是因为 OI 太需要一个能拆贡献的工具了。我们把问题拆成若干个简单的子问题，再使用容斥原理合并求解。

为了让你感受到容斥的本质是拆贡献，给出一道个人认为的好题：CF811E，尝试独立做出：abc390_f。

容斥原理的本质

容斥原理的本质就是拆贡献，之所以它在 OI 中强大，是因为 OI 太需要一个能拆贡献的工具了。我们把问题拆成若干个简单的子问题，再使用容斥原理合并求解。

为了让你感受到容斥的本质是拆贡献，给出一道个人认为的好题：CF811E，尝试独立做出：abc390_f。或者：希望？

容斥原理的本质

但是容斥也可能不是通过简单的 $(-1)^k$ 去合并问题答案，这样的系数称为容斥系数，而它其实不止 -1 或 1 这么简单。

容斥原理的本质

但是容斥也可能不是通过简单的 $(-1)^k$ 去合并问题答案，这样的系数称为容斥系数，而它其实不止 -1 或 1 这么简单。

一道欧拉计划上的题：

给出正整数 n ，计算满足下列条件的正整数序列 A 的方案数：

$$\sum A_i = n$$

所有 A 的级长相同段的长度都是奇数。